(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202506697 U
(45)授权公告日 2012.10.31

(21)申请号 201220186947.2

(22)申请日 2012.04.27

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410000 湖南省长沙市天心区韶山南路148号

(72)发明人 李鹏 彭承猛 郑伟 张佳佳 张勇军

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙）44288
代理人 贺红星

(51)Int.Cl.
B21D 7/024(2006.01)
B21D 7/14(2006.01)

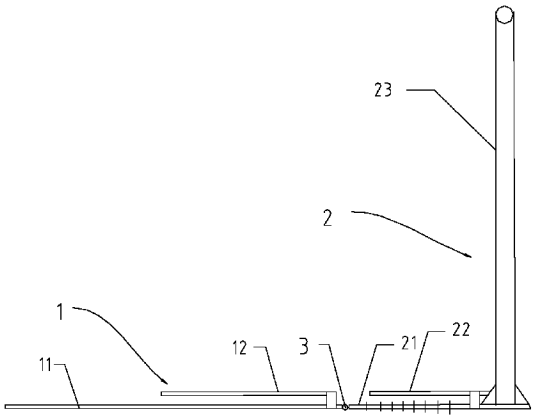
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种扁铁折弯装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种扁铁折弯装置，包括底座、与底座铰接的压板，所述底座和压板上设有供待加工扁铁穿插的空腔。该扁铁折弯装置结构简单，成本低，使用及其携带均十分便利，极利于工程上的广泛使用；压板上设有刻度线，通过量取可有效把握折弯的长度；此装置中还设置有控制杆，并运用了杠杆原理，可省力的实现扁铁的折弯加工。底座和压板上增设有供待加工扁铁穿插的空腔，便于扁铁的放置和加工，防止扁铁在加工过程中出现移位。



CN 202506697 U

1. 一种扁铁折弯装置，其特征在于：包括底座、与底座铰接的压板；所述底座和压板上设有供待加工扁铁穿插的空腔。

2. 如权利要求 1 所述的扁铁折弯装置，其特征在于：所述底座上设有供待加工扁铁放置的底板，该底板上安装有第一挡板，所述第一挡板的底端面与底板平行；第一挡板与底板之间形成供待加工扁铁穿插的第一空腔。

3. 如权利要求 1 所述的扁铁折弯装置，其特征在于：所述压板包括压板本体和固定安装于压板本体上的第二挡板，所述第二挡板与压板本体平行；第二挡板与压板本体之间形成供加工扁铁穿插的第二空腔。

4. 如权利要求 1 所述的扁铁折弯装置，其特征在于：所述压板上设置有控制杆；所述控制杆到压板和底座的铰接轴线的距离，大于压板重心到压板和底座的铰接轴线的距离。

5. 如权利要求 1 所述的扁铁折弯装置，其特征在于：所述压板的上表面阵列有多个刻度线，刻度线阵列的方向垂直于底座和压板的铰接轴线。

6. 如权利要求 1 所述的扁铁折弯装置，其特征在于：所述底座与压板通过合页连接。

一种扁铁折弯装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种机械加工装置，具体涉及一种扁铁折弯装置。

背景技术

[0002] 在施工过程中，经常要用到扁铁，而在结构爬坡或者转弯的时候扁铁也要跟着转弯，目前对于扁铁折弯大致采用两种方式：1：人为的折弯，然后用锤子锤正，但此种方法需要多人同时协作，费时费力，效率低下，而且很难把握折弯的长度，难以达到需要的效果；2：使用电动折弯机，这个方法虽然效率高，但价格昂贵、成本高，而且占地面积大，施工工程一般只需要少量的折弯扁铁，所以一般都将待加工的扁铁运往钣金工厂，加工完成后，再运回施工现场，可是这样的一来一回，拖延了施工进度，并间接增加施工成本。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型的目的旨在于提供一种扁铁折弯装置，其结构简单，成本低，使用及其携带均十分便利。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案；

[0005] 一种扁铁折弯装置，底座、与底座铰接的压板；所述底座和压板上设有供待加工扁铁穿插的空腔。

[0006] 优选地，所述底座上设有供待加工扁铁放置的底板，该底板上安装有第一挡板，所述第一挡板的底端面与底板平行；第一挡板与底板形成供待加工扁铁穿插的第一空腔。

[0007] 优选地，所述压板包括压板本体和固定安装于压板本体上的第二挡板，所述第二挡板与压板本体平行；第二挡板与压板本体之间形成供加工扁铁穿插的第二空腔。

[0008] 优选地，所述压板上设置有控制杆；所述控制杆到压板和底座的铰接轴线的距离，大于压板重心到压板和底座的铰接轴线的距离。

[0009] 优选地，所述压板的上表面阵列有多个刻度线，刻度线阵列的方向垂直于底座和压板的铰接轴线。

[0010] 优选地，所述底座与压板通过合页连接。

[0011] 本实用新型所阐述的一种扁铁折弯装置，其有益效果在于：

[0012] 1、结构简单，成本低，使用及其携带均十分便利，极利于工程上的广泛使用；

[0013] 2、压板上设有刻度线，通过量取可有效把握折弯的长度。

[0014] 3、此装置中设置有控制杆，并运用了杠杆原理，可省力的实现扁铁的折弯加工。

[0015] 4、底座和压板上增设有供待加工扁铁穿插的空腔，便于扁铁的放置和加工，防止扁铁在加工过程中出现移位。

附图说明

[0016] 图 1 为本实用新型一种扁铁折弯装置的结构示意图；

[0017] 图 2 为图 1 所示的一种扁铁折弯装置的使用状态示意图。

具体实施方式

[0018] 下面，结合附图以及具体实施方式，对本实用新型的一种扁铁折弯装置做进一步描述，以便于更清楚的理解本实用新型所要求保护的技术思路。

[0019] 如图1、2，为本实用新型的一种扁铁折弯装置，包括底座1和压板2，底座1和压板2铰接。优选地，底座1和压板2可通过合页3连接。合页3的一页板固定于底座1的后端面，合页3的另一页板固定于压板2与底座后端面相对的面上，可使压板2绕合页的转动销轴线旋转。

[0020] 底座1包括底板11和第一挡板12，所述底板11的水平端面构成供待加工扁铁放置的支撑面，第一挡板12固定于底板11上，第一挡板12的底端面与支撑面平行。底板11与第一挡板12之间形成第一空腔，容待加工扁铁穿插。底板11前端相对挡板12外露出一部分，可方便使用者将脚踏于待加工扁铁上。

[0021] 压板2包括压板本体21、第二挡板22。第二挡板22固定于压板本体21上，第二挡板22的底端面与压板本体21平行。压板本体21与第二挡板22 之间形成第二空腔，容待加工扁铁穿插。所述压板本体21的上表面等间隔设置有多个刻度线，刻度线阵列的方向垂直于底座和压板的铰接轴线。压板2上设置有控制杆23，控制杆23焊接于压板本体21的上表面远离底座1的一端，还可以通过螺纹连接或者铆钉等其他固定方式固定于压板本体21上。所述控制杆23的轴线垂直于压板本体21的上表面，控制杆到压板和底座的铰接轴线的距离，大于压板重心到压板和底座的铰接轴线的距离。

[0022] 操作时，先把待加工扁铁放置于底板11的水平端面的前端上，并往压板2出推进，扁铁穿插通过第一空腔和第二空腔，通过压板本体上的刻度线量取所需要的折弯长度，然后用脚踏于待加工扁铁上。空腔的设置可以实现待加工扁铁的固定，防止扁铁在加工过程中出现移位。拉动控制杆23，压板本体21在控制杆23向上的拉力下，绕底座旋转，从而使待加工扁铁随其运动而发生形变实现折弯。根据杠杆原理，使用杠杆省力的条件是动力臂比阻力臂长；又由于控制杆到压板和底座的铰接轴线的距离大于压板重心到压板和底座的铰接轴线的距离，所以只要向控制杆施加很小的力，即可实现扁铁的折弯加工。

[0023] 对本领域的技术人员来说，可根据以上描述的技术方案以及构思，做出其它各种相应的改变以及形变，而所有的这些改变以及形变都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

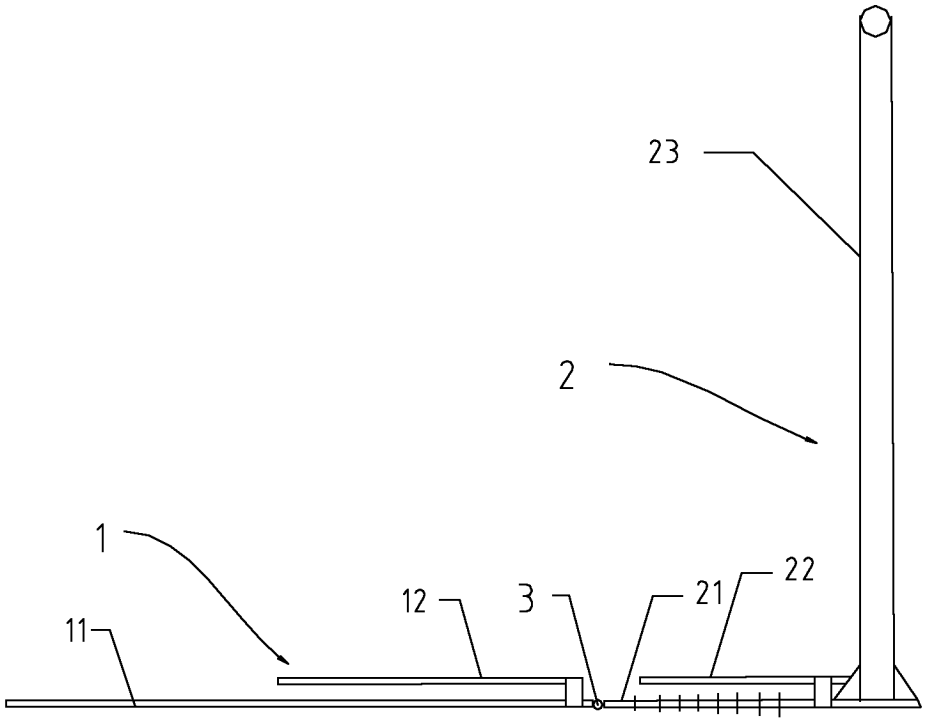


图 1

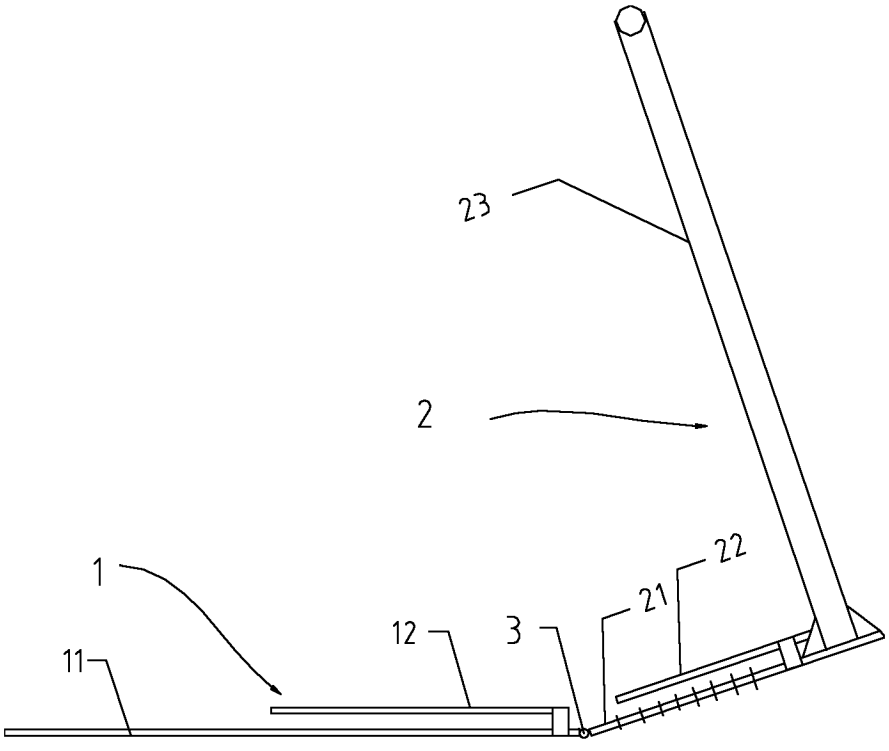


图 2